

Contexto de Negócio

Você atua como Analista de Dados em uma Insurtech (startup de seguros) especializada em Seguros de Bens Portáteis (smartphones, notebooks) e Proteção Pessoal. O Diretor de Riscos e Precificação notou um aumento expressivo no acionamento de sinistros relacionados a roubos em vias públicas no estado do Rio de Janeiro e enviou as bases (*08.DP.csv* e *03.BaseDPEvolucaoMensalCisp.csv*) com o seguinte questionamento:

"Nossas margens de lucro nos seguros de smartphones estão caindo assustadoramente. Precisamos entender a dinâmica territorial dos crimes de oportunidade nas ruas. Quero que você cruze os dados das delegacias com o histórico criminal e me entregue um raio-X estatístico sobre roubos de celular ('*roubo_celular*') e roubo a pedestres em via pública ('*roubo_transeunte*').

Precisamos identificar rapidamente quais regiões são verdadeiras zonas vermelhas (anomalias) para reajustarmos o prêmio do seguro de acordo com o CEP do cliente, e se há uma correlação direta entre ser roubado na rua e ter o celular levado."

Para responder ao Diretor de Riscos com embasamento estatístico e precisão técnica, execute as seguintes etapas em Python (utilizando Pandas, Numpy, Matplotlib e Scipy/Stats):

1. Preparação e Merge de Dados

- Carregue os arquivos 03.BaseDPEvolucaoMensalCisp.csv e 08.DP.csv.
- Faça um **merge** entre as bases utilizando a chave correspondente (**cisp** na base mensal e **codDP** na base de delegacias).
- **Isole e trate possíveis valores nulos ou inconsistentes** nas colunas-alvo: roubo_celular e roubo_transeunte.

2. Diagnóstico Estatístico

Para as variáveis roubo_celular e roubo_transeunte, calcule:

- **Medidas de Tendência Central:** Média, Mediana e Moda.
- **Dispersão:** Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação (CV).
- **Posição e Limites:** Mínimo, Máximo, Amplitude, Quartis (Q1, Q2/Mediana, Q3) e os Limites Inferior e Superior utilizando a regra do IQR (Intervalo Interquartil).
- **Formato da Distribuição:** Assimetria (Skewness) e Curtose (Kurtosis).
- **Análise de Deslocamento:** Calcule o Delta (diferença) entre a Média e a Mediana.
 - Explique, de forma didática para o negócio, o que esse Delta somado à métrica de Assimetria revela sobre o comportamento mensal de roubos (ex: se os dados são inflados por meses extremamente violentos).

3. Identificação de Anomalias (Outliers)

- A partir dos Limites Superiores calculados na etapa anterior, crie uma lista/array isolando os registros que são estatisticamente considerados Outliers.
- Identifique a Delegacia (nome da DP) que concentra o maior número de meses classificados como outliers absolutos para roubo_celular.

4. Visualização de Dados

- Construa um painel visual unificado utilizando `matplotlib.pyplot.subplots` (por exemplo, um grid de 2x2).
- O objetivo é que o Diretor bata o olho em uma única imagem e entenda o cenário. Garanta que todos os gráficos possuam títulos limpos, rótulos (labels) legíveis nos eixos X e Y:
 - **Quadrante 1 - Boxplot:** Plote `roubo_celular` e `roubo_transeunte` lado a lado.
 - Evidencie os quartis e a concentração de outliers identificados acima da "bigode" (whisker) superior.
 - **Quadrante 2 - Gráfico de Dispersão (Scatter Plot):** Eixo X como `roubo_transeunte` e Eixo Y como `roubo_celular`.
 - Existe uma correlação linear forte?
 - Quando o roubo a transeunte sobe, o roubo de celular sobe na mesma proporção?
 - **Quadrante 3 - Gráfico de Linha:** Agrupe os dados por ano e exiba a tendência temporal (média mensal consolidada por ano) de ambas as variáveis.
 - O risco está aumentando ou diminuindo com o passar do tempo?
 - **Quadrante 4 - Gráfico de Barras:** Exiba o Top 5 Delegacias (nome) com a maior média histórica de `roubo_transeunte`.
 - Ordene as barras de forma decrescente para direcionamento imediato da equipe de precificação.